BUKU PANDUAN PENGGUNA (USER MANUAL)

SIKAD MAN 20 JAKARTA

Sistem Penjadwalan Pembelajaran Otomatis & Distribusi Beban Tugas Guru

Instansi	**Madrasah Aliyah Negeri 20 Jakarta Timur**
Tahun Pelajaran	**2026/2027**
Semester	**Ganjil (Juli 2026)**
Sasaran Pengguna	**Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, & Tim Jadwal**
Versi Sistem	**Versi 3.0 (Smart Anti-Bentrok Engine)**

Dokumen Resmi • Kementerian Agama Republik Indonesia • Kantor Wilayah DKI Jakarta

Daftar Isi Panduan

BAB 1 • Pengenalan & Akses Aplikasi Hal 2

BAB 2 • Dashboard Utama & Indikator Statistik Hal 3

BAB 3 • Manajemen Data Guru (Tenaga Pengajar) Hal 4

BAB 4 • Manajemen Mata Pelajaran (Mapel) Hal 5

BAB 5 • Manajemen Kelas & Rombongan Belajar (15 Rombel) Hal 6

BAB 6 • Distribusi Pembagian Tugas Mengajar Hal 7

BAB 7 • Pembuatan Jadwal Otomatis (Anti-Bentrok) Hal 8

BAB 8 • Penyesuaian Jadwal Manual & Live Search Hal 9

BAB 9 • Cetak & Ekspor Dokumen Resmi Jadwal Hal 10

BAB 10 • Pengaturan Madrasah & Pemeliharaan Hal 11

> **Penting:** Seluruh konfigurasi awal (36 Guru, 37 Mata Pelajaran, 15 Rombel, dan 301 Penugasan) telah disesuaikan secara presisi dengan dokumen resmi *NEW_DISTRIBUSI PEMBAGIAN TUGAS GURU.xlsx* MAN 20 Jakarta Timur.

BAB 1: Pengenalan & Akses Aplikasi

1.1 Tentang Aplikasi SIKAD

SIKAD MAN 20 adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola, menyusun, dan mendistribusikan jadwal pelajaran guru serta rombongan belajar secara otomatis tanpa terjadi tabrakan jam (*zero conflict*). Sistem ini mendukung kurikulum terpadu (Kurikulum Merdeka) untuk jenjang Madrasah Aliyah dengan alokasi 50 JP per minggu.

1.2 Alamat Akses Aplikasi (URL)

Aplikasi dapat dibuka melalui peramban web (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox) pada salah satu alamat berikut:

- **Alamat Port Langsung:** `http://127.0.0.1:8000` (Direkomendasikan)
- **Alamat Laragon Lokal:** `http://localhost/aplikasi-pembuat-jadwal/public`

1.3 Autentikasi Login Administrator

Untuk menjaga keamanan data pembagian tugas guru, akses manajemen dilindungi oleh sistem otentikasi login:

Akun Login Resmi Administrator:

Email Admin 1	`admin@man20.sch.id`
Email Admin 2	`ilhamgans@gmail.com`
Kata Sandi (Password)	`admin123`

1. Buka halaman login di peramban.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi di atas.
3. Centang opsi *"Ingat saya di perangkat ini"* jika menggunakan laptop kerja pribadi.
4. Klik tombol **"Masuk ke Sistem"** untuk membuka Dashboard.

BAB 2: Dashboard Utama & Indikator Statistik

2.1 Ringkasan Metrik Cepat

Halaman Dashboard menyajikan informasi holistik kondisi akademik madrasah saat ini:

- **Total Guru (36 Orang):** Jumlah tenaga pendidik terdaftar aktif.
- **Total Mata Pelajaran (37 Mapel):** Terdiri atas kelompok Wajib, Tingkat Lanjut, dan PAI.
- **Rombongan Belajar (15 Kelas):** 5 kelas tingkat X, 5 kelas tingkat XI, dan 5 kelas tingkat XII.
- **Jam Pelajaran Terjadwal:** Menampilkan rasio jam yang sudah tersusun dibanding kapasitas target (misal: 734 / 740 JP • 99.2% lengkap).

2.2 Indikator Real-Time Anti-Bentrok (Conflict Engine)

Status Hijau (Optimal): Menunjukkan bahwa seluruh jam mengajar 100% aman: tidak ada guru yang mengajar di dua kelas berbeda pada waktu yang bersamaan.

Status Kuning (Peringatan Bentrok): Jika sistem mendeteksi tabrakan waktu akibat penyesuaian manual, daftar guru dan jam yang bentrok akan dirinci beserta solusinya.

2.3 Grafik Visualisasi Beban Kerja

Dashboard dilengkapi dua grafik analitik interaktif:

1. **Grafik Distribusi Beban Jam Guru (Donut Chart):** Mengelompokkan guru dengan beban tinggi (>30 JP), standar sertifikasi (24–30 JP), dan beban ringan (<24 JP).
2. **Grafik Komposisi Mata Pelajaran (Bar Chart):** Menampilkan sebaran frekuensi mata pelajaran per rumpun bidang studi.

BAB 3: Manajemen Data Guru

Menu **Data Guru** (`/teachers`) digunakan untuk mendata seluruh tenaga pendidik, nomor urut absen, NIP, beban jam target, dan tugas tambahan kedinasan.

3.1 Cara Menambah Guru Baru

1. Buka menu **Data Guru** di bilah navigasi sebelah kiri (sidebar).
2. Klik tombol biru **"+ Tambah Guru"** di sudut kanan atas.
3. Isi formulir pada jendela dialog yang muncul:
   - **Nama Lengkap & Gelar:** Contoh: `Drs. AHMAD FAUZI, M.Pd.`
   - **NIP (Nomor Induk Pegawai):** 18 digit angka atau kosongkan bila non-ASN.
   - **Beban Target Jam (JP):** Standar beban mengajar mingguan (umumnya 24 JP).
   - **Tugas Tambahan:** Contoh: *Wali Kelas X.1, Pembina OSIS, Kepala Lab Komputer*.
   - **Nomor Telepon / WhatsApp:** Kontak aktif pengajar.
4. Klik **"Simpan Data Guru"**. Sistem akan memberikan nomor urut dan warna badge unik otomatis.

3.2 Mengedit Data Guru

1. Cari guru yang ingin diubah melalui kolom pencarian.
2. Pada kolom Aksi di sebelah kanan, klik ikon pensil  .
3. Perbarui data yang diperlukan, lalu klik **"Perbarui Data"**.

3.3 Memantau Beban Jam Mengajar Riil

Pada tabel guru, kolom **Beban Mengajar** menampilkan angka jam riil yang diampu berdasarkan tugas kelas yang diberikan. Badge hijau menandakan telah memenuhi syarat 24 JP sertifikasi pendidik.

BAB 4: Manajemen Mata Pelajaran (Mapel)

Menu **Mata Pelajaran** (`/subjects`) mengelola struktur kurikulum, kode singkatan mapel, serta warna label untuk jadwal visual.

4.1 Kategori Kelompok Mapel

Kategori	Keterangan	Contoh Mata Pelajaran
Wajib (Umum)	Mata pelajaran pokok seluruh jurusan	Bahasa Indonesia, Matematika Wajib, Bahasa Inggris Wajib, Sejarah
Tingkat Lanjut	Mata pelajaran peminatan Fase F	Biologi TL, Kimia TL, Fisika TL, Sosiologi TL, Ekonomi TL
Pendidikan Agama	Mata pelajaran kekhasan madrasah	Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Hifzil Qur'an
Muatan Lokal	Keterampilan dan pengembangan diri	Keterampilan, SBK, PJOK, Pramuka Wajib

4.2 Cara Menambah Mata Pelajaran Baru

1. Buka menu **Mata Pelajaran**.
2. Klik tombol **"+ Tambah Mapel"**.
3. Masukkan **Kode Singkat** (contoh: `BIO-TL` atau `MAT-W`).
4. Masukkan **Nama Lengkap Mapel** (contoh: *Biologi Tingkat Lanjut*).
5. Pilih **Kategori Rumpun**.
6. Tentukan **Warna Label** menggunakan alat pemilih warna (color picker). Warna ini akan menjadi warna kartu saat jadwal ditampilkan.
7. Klik **"Simpan Mapel"**.

BAB 5: Manajemen Kelas (15 Rombel)

Menu **Kelas (Rombel)** (`/classrooms`) mengatur 15 rombongan belajar di MAN 20 Jakarta:

5.1 Struktur Rombel & Penugasan Wali Kelas

Tingkat	Fase Kurikulum	Daftar Rombel	Beban Jam per Minggu
Kelas X	Fase E	X.1, X.2, X.3, X.4, X.5	50 JP (48 JP Mapel + 2 JP Pramuka Wajib)
Kelas XI	Fase F	XI.1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.5	50 Jam Pelajaran
Kelas XII	Fase F Lanjutan	XII.1, XII.2, XII.3, XII.4, XII.5	50 Jam Pelajaran

5.2 Cara Menetapkan Wali Kelas

1. Buka menu **Kelas (Rombel)**.
2. Temukan rombel yang ingin ditentukan wali kelasnya (contoh: Kelas X.1).
3. Klik tombol edit (ikon pensil).
4. Pada dropdown **Wali Kelas**, pilih nama guru yang bertugas (contoh: *CITRA ARIYANTI, S.Sos.*).
5. Klik **"Perbarui Kelas"**. Nama wali kelas akan otomatis dicantumkan di lembar cetak jadwal kelas.

BAB 6: Distribusi Pembagian Tugas Mengajar

Menu **Distribusi Tugas** (`/assignments`) adalah jantung dari sistem kurikulum. Menu ini memetakan guru mana yang mengajar mata pelajaran tertentu di kelas tertentu beserta alokasi jam per minggu (JP).

6.1 Tampilan Matriks Distribusi (Mirip Excel)

Halaman ini menampilkan tabel matriks besar yang sama persis dengan format pembagian tugas madrasah:

- **Baris:** 36 Guru pengajar berurutan berdasarkan Nomor Urut SK.
- **Kolom:** 15 Rombel (X.1 s.d. XII.5).
- **Angka Sel:** Alokasi jam tatap muka mingguan di kelas tersebut (contoh: 2 JP, 3 JP, atau 5 JP).
- **Total Kanan:** Akumulasi seluruh jam tatap muka guru per minggu.

6.2 Cara Menambah Penugasan Mengajar

1. Klik tombol **"+ Tambah Pembagian Tugas"**.
2. **Pilih Guru:** Manfaatkan kotak pencarian untuk mengetik nama guru.
3. **Pilih Mata Pelajaran:** Ketik nama mapel di kolom pencarian mapel.
4. **Pilih Kelas (Rombel):** Tentukan kelas tujuan (contoh: Kelas XI.2).
5. **Alokasi Jam:** Masukkan jumlah jam per minggu (misal: 5 JP).
6. Klik **"Simpan Penugasan"**.

> **Penting:** Setelah melakukan perubahan pada distribusi tugas guru, pastikan Anda menekan tombol **"Generate Jadwal Otomatis"** agar susunan jadwal terbaru segera disinkronkan.

BAB 7: Pembuatan Jadwal Otomatis (Anti-Bentrok)

7.1 Menjalankan Generator Otomatis (Satu Klik)

Algoritma *Constraint-Satisfaction Scheduling Engine* akan menyusun jadwal untuk 15 kelas dan 36 guru dalam waktu 1–2 detik:

1. Di bilah navigasi atas atau banner dashboard, klik tombol **Generate Jadwal Otomatis**.
2. Jendela konfirmasi peramban akan muncul menanyakan persetujuan. Klik **OK**.
3. Sistem akan memproses 740 jam alokasi:
   - Memecah mapel 5 JP menjadi blok realistis (3 JP dan 2 JP di hari terpisah).
   - Menempatkan mapel beban berat terlebih dahulu.
   - Menghindari mata pelajaran yang sama berulang dua kali di hari yang sama untuk satu kelas.
   - **Mengunci jam guru:** Seorang guru dipastikan tidak pernah ditempatkan di 2 kelas pada jam yang sama.
4. Notifikasi hijau akan muncul: *"Berhasil membuat jadwal otomatis! Total 734 jam pelajaran berhasil ditempatkan."*

7.2 Tiga Mode Tampilan Jadwal

1. Mode Per Kelas

Menampilkan jadwal tabel Senin s.d. Jumat (Jam 1 s.d. 10) untuk satu rombel kelas tertentu. Menampilkan nama mapel, nama guru pengajar, dan nomor ruangan.

2. Mode Per Guru

Menampilkan jadwal pribadi untuk seorang guru tertentu. Sangat berguna saat guru ingin mencetak jadwal mengajar mingguannya sendiri.

3. Mode Master Matrix

Menampilkan seluruh 15 kelas sekaligus dalam satu layar untuk setiap hari (Senin s.d. Jumat). Sangat efektif untuk memantau aktivitas madrasah secara menyeluruh.

BAB 8: Penyesuaian Jadwal Manual & Live Search

Bila diperlukan penyesuaian khusus (seperti menukar guru piket atau mengisi jam kosong secara manual), sistem menyediakan antarmuka pencarian cepat (*Live Search Combobox*).

8.1 Langkah Mengisi Slot Kosong Manual

1. Buka menu **Jadwal Pelajaran** • Mode **Per Kelas**.
2. Pilih kelas yang ingin disesuaikan (contoh: Kelas X.1).
3. Cari kotak jam yang kosong, lalu klik tombol `+ Isi`.
4. Jendela modal **"Isi Jadwal Pelajaran"** akan terbuka.

8.2 Fitur Unggulan Modal Pencarian (Live Search)

- **Pencarian Instan:** Cukup ketik sepenggal nama mata pelajaran atau nama guru (contoh: ketik *"bio"*, *"deni"*, atau *"arab"*). Daftar pilihan akan terfilter secara langsung.
- **Filter Kategori Rumpun:** Tombol pill di bawah kotak pencarian (*Semua, Wajib, Tingkat Lanjut, Agama*) memudahkan menyaring jenis mapel.
- **Peringatan Bentrok Waktu (Live Conflict Warning):**
  - Jika guru pada kartu yang dipilih sedang mengajar di kelas lain pada jam tersebut, sistem akan langsung menampilkan tanda merah: ⚠ Bentrok di Kelas X.4.
  - Jika guru sedang luang, kartu menampilkan badge hijau: ✓ Tersedia.
- **Memilih Kartu:** Klik kartu yang diinginkan. Kartu akan terpilih dengan bingkai biru.
- Klik **"Simpan ke Jadwal"** untuk menyelesaikan.

8.3 Menghapus / Mengosongkan Slot

Arahkan kursor ke kartu pelajaran yang ingin dihapus pada tabel jadwal, lalu klik ikon tempat sampah merah 🗑. Konfirmasi penghapusan, dan slot tersebut akan kembali kosong.

BAB 9: Cetak & Ekspor Dokumen Resmi Jadwal

Seluruh jadwal dapat dicetak langsung ke printer fisik atau disimpan sebagai file **PDF** berkualitas tinggi dengan format resmi madrasah.

9.1 Format Cetak yang Tersedia

Jenis Cetak	Ukuran Kertas	Pengesahan & Tanda Tangan
Jadwal Per Kelas	A4 Landscape	Wali Kelas & Kepala Madrasah
Jadwal Per Guru	A4 Landscape	Guru Pengampu & Kepala Madrasah
Master Jadwal Madrasah	A3 / A4 Landscape	Kepala Madrasah MAN 20 Jakarta

9.2 Langkah Menyimpan Menjadi File PDF

1. Di halaman jadwal, klik tombol **"Cetak Kelas"**, **"Cetak Guru"**, atau **"Cetak Master"**.
2. Halaman pratinjau cetak resmi akan terbuka di tab baru.
3. Klik tombol biru **"Cetak Dokumen (Print / PDF)"** di kanan atas (atau tekan kombinasi tombol keyboard `Ctrl + P`).
4. Pada dialog printer yang muncul:
   - Ubah **Destination (Tujuan)** menjadi **"Save as PDF" (Simpan sebagai PDF)**.
   - Pastikan **Layout** berada pada pilihan **Landscape**.
   - Centang opsi *"Background graphics" (Grafik latar belakang)* agar warna tabel tetap tampak tajam.
5. Klik tombol **Save (Simpan)** dan pilih lokasi folder di komputer Anda.

BAB 10: Pengaturan Madrasah & Pemeliharaan

10.1 Pengaturan Identitas Madrasah

Buka menu **Pengaturan Madrasah** (`/settings`) untuk memperbarui data identitas kop surat sewaktu-waktu:

- **Nama Resmi Madrasah:** Digunakan pada header dokumen cetak.
- **Tahun Pelajaran:** Contoh: *2026/2027*.
- **Semester:** Pilihan Ganjil / Genap.
- **Nama & NIP Kepala Madrasah:** Muncul pada kolom tanda tangan resmi.
- **Nama Waka Kurikulum:** Penanggung jawab akademik.

10.2 Pemulihan Data Default (Reset Seeder)

Jika sewaktu-waktu database mengalami kesalahan data dan ingin dikembalikan ke kondisi data awal Excel yang murni, buka terminal dan jalankan perintah:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

Perintah di atas akan secara otomatis membangun kembali seluruh tabel, mengimpor kembali 36 guru dan tugas mengajarnya, serta meng-generate jadwal yang bebas bentrok.

SIKAD MAN 20 JAKARTA TIMUR • Buku Panduan Penggunaan Sistem v3.0 • Tahun 2026
Dibuat untuk memudahkan penataan kurikulum dan kenyamanan proses belajar mengajar.